•

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. Mục tiêu tuần

Trong tuần thứ hai, nhóm tập trung vào việc chuẩn bị dữ liệu và xây dựng cơ chế đọc dữ liệu phục vụ quá trình huấn luyện mô hình học sâu.

Các nhiệm vụ chính:

- Tìm hiểu dataset cho bài toán nhận diện cảm xúc
- Chuẩn bị dataset
- Xây dựng DataLoader bằng PyTorch

2. Chuẩn bị Dataset

Em sử dụng bộ dữ liệu **FER2013** cho bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt.

Link download :

https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013?resource=download

Dataset FER2013 gồm khoảng **35.000 ảnh khuôn mặt**, mỗi ảnh có kích thước **48×48 pixel** và được chuyển sang dạng **grayscale**.

Dataset gồm **7 lớp cảm xúc**:

- Angry
- Disgust
- Fear
- Happy
- Sad
- Surprise
- Neutral

Dữ liệu được chia thành:

- Training set
- Validation set
- Test set

Việc chia dataset giúp đánh giá mô hình chính xác và hạn chế hiện tượng **overfitting**.

3. Tiền xử lý dữ liệu

Trước khi đưa vào mô hình, dữ liệu được thực hiện các bước:

- Resize ảnh về kích thước 48×48
- Chuyển ảnh sang tensor
- Chuẩn hóa giá trị pixel

Các bước này giúp dữ liệu đầu vào phù hợp với mô hình Deep Learning.

4. Xây dựng DataLoader

Em sử dụng thư viện **PyTorch** để xây dựng **DataLoader**.

DataLoader có nhiệm vụ:

- đọc dữ liệu ảnh từ dataset
- chia dữ liệu thành các batch

- trộn dữ liệu khi huấn luyện

Pipeline xử lý dữ liệu:

Dataset
↓
Preprocessing
↓
DataLoader
↓
CNN Model

5. Kết quả đạt được

Sau tuần thứ hai, em đã:

- Chuẩn bị dataset cho bài toán nhận diện cảm xúc
- Tổ chức dữ liệu theo cấu trúc phù hợp
- Xây dựng DataLoader phục vụ quá trình huấn luyện